

(6.1) Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

- (a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.
 (b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .
 (c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.
 (d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

(a) $A^2 = A, \lambda \text{ v.l. č. } A \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$

λ je vlastním číslem $A \Leftrightarrow Ax = \lambda x$ (pokud $\lambda = 0$ pak $x \neq 0$)

dle předpokladu $A^2 = A$, a tedy $Ax = \lambda x \quad / \cdot A \text{ zleva}$

$$AAx = A \cdot \lambda x$$

$$Ax = A \cdot \lambda x$$

$$Ax = \lambda Ax$$

$$\lambda = \lambda^2$$

$$0 = \lambda(\lambda - 1) \Rightarrow \text{a tedy } \lambda \in \{0, 1\} \quad \textcircled{*}$$

(b) 0 je v.l. číslo $A \Leftrightarrow A$ obvrací nějaký nenulový vektor na nulu
 Mějme $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, A vráťte vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ke $\{0\}$ a tedy 0 není jejím v.l. č.

(c) $A^n = 0_{k \times k}, n \in \mathbb{N}$ a λ v.l. č. $A \Rightarrow \lambda = 0$

Uvažujme tedy lib. v.l. č. A a vektor $x, x \neq 0$. Píšíme:

$$Ax = \lambda x \quad / \cdot A$$

$$A^2x = \lambda Ax = \lambda^2 x$$

$$\vdots$$

$$A^n x = \lambda^n x$$

(c) $0_{k \times k} \cdot x = 0 = \lambda^n x$ a jelikož $x \neq 0$ tak nutně $\lambda = 0 \quad \textcircled{*}$

(d) $A^n = 0_{k \times k}, n \in \mathbb{N} \Rightarrow 0$ v.l. č. A

0 je v.l. č. $A \Leftrightarrow Ax = 0$ pro $x \neq 0$, dle předp. $\exists n \in \mathbb{N}: A^n = 0$ uvažujme nejmenší n pro které platí $A^n = 0$ (tedy $A^{n-1} \neq 0$), pak musíme psát: $A \cdot (A^{n-1}) = 0$ označme $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_k$ sloupce A^{n-1} . Ze sloupčové ho pohledu na vektorem' matice dostáváme:

$A \vec{a}_1 = 0, A \vec{a}_2 = 0 \dots A \vec{a}_k = 0$, nebo alespoň jeden vektor $\vec{a}_i$ je nenulový protože A^{n-1} je nenulová. A tedy dle 0 je v.l. č. A $\textcircled{*}$

Bonusový problém: Necht f, g jsou diagonalizovatelné operátory na konečně generovaném prostoru V . Dokažte, že $fg = gf$ právě tehdy, když existuje báze B prostoru V taková, že každý vektor z B je zároveň vlastním vektorem operátoru f i g .

$$fg = gf \Rightarrow B = (b_1, \dots, b_n), \quad b_i \text{ je n.l. vektor } f \text{ i } g$$

f a g jsou diagonalizovatelné $\Rightarrow$ mají dostatek n.l. vektorů / číselnou trojku báze V máme $F = (v_1, \dots, v_n) G = (s_1, \dots, s_n)$ báze V z n.l. vektorů příslušných n.l. λ_i a μ_i oper. f a g .
Dále označíme M_F (direktní) součet všech prostorů M_{λ_i} n.l. vektorů příslušných λ_i příslušných f analogicky pro g , μ_i a G označíme M_G . Uvažujeme, že $M_G \subseteq M_F$ a duálně můžeme mají bázi z společných vlastních vektorů.

$$(fg)(v_i) = (gf)(v_i)$$

$$f(g(v_i)) = g(f(v_i)) = g(\lambda_i v_i) = \lambda_i g(v_i) \Rightarrow g(v_i) \text{ je vlastní vektor } f, \text{ a jelikož } v_i \text{ i} \in \{v_1, \dots, v_n\}$$

troji báze V tak zobrazení lib. prvku $x \in V$ platí: $g(x) = g(t_1 v_1 + \dots + t_k v_k) = t_1 g(v_1) + \dots + t_k g(v_k)$
Kde $g(v_i)$ jsou tedy prvky M_F , a jelikož je M_F uzavřený na násobení skalárem, tak celý výraz $g(x) \in M_F$
a násobením skalárem také celý výraz $g(x) \in M_F$
a toho tedy vyplývá, že $\text{Im } g \subseteq M_F$ a tedy $M_G \subseteq \text{Im } g \subseteq M_F$

A jelikož v M_G existuje báze V pak může svou hledanou bázi, jelikož její vektory náleží jak M_G tak M_F

(platila by i opačná implikace takže jele dokázáno o rovnost)

$$B = (b_1, \dots, b_n), \quad b_i \text{ je n.l. vektor } f \text{ i } g \Rightarrow fg = gf$$

Písně:

$$(gf)(b_i) = g(f(b_i)) = g(\lambda_i b_i) = \lambda_i g(b_i) = \lambda_i \mu_i b_i$$

$$= \mu_i (\lambda_i b_i) = \mu_i f(b_i) = f(\mu_i b_i) = f(g(b_i)) = (fg)(b_i)$$

, kde μ_i je n.l. č. g pomocí příslušný n.l. vektor b_i a λ_i je n.l. č. operátorem f pomocí příslušný n.l. vektor b_i .